NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ÂM THANH TIM BẤT THƯỜNG TRÊN CƠ SỞ MÔ HÌNH AI TẠI BIÊN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Anh

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Mã số sinh viên: 22022171

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Mai Anh Tuấn

01 | VẤN ĐỀ & ĐỘNG LỰC NGHIÊN CỨU

“Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong.”

Nguồn: Bộ Y tế

Hạn chế hiện tại của phương pháp thính chẩn truyền thống:

1. **Phụ thuộc kinh nghiệm chủ quan của bác sĩ**
2. **Khó triển khai tại vùng sâu, vùng xa**
3. **Thiết bị tiên tiến chi phí cao, cần kết nối đám mây**
4. **Độ trễ xử lý, rủi ro bảo mật dữ liệu bệnh nhân**

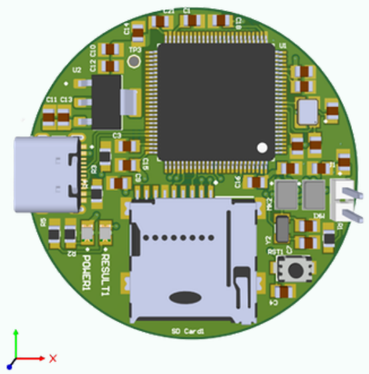


Ống Nghe 3M Littmann Classic III

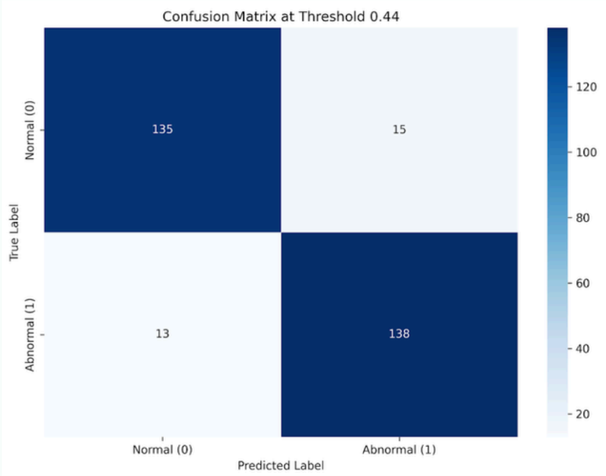
Tính cấp thiết: Xây dựng một hệ thống ống nghe điện tử thông minh tích hợp AI tại biên nhằm phát hiện sớm âm tím bất thường, giảm chi phí, tăng khả năng tiếp cận và hỗ trợ sàng lọc cộng đồng hiệu quả

01 | MỤC TIÊU DỰ ÁN

Thiết kế phần cứng & PCB



Mô hình AI



MỤC TIÊU TRIỂN KHAI TRÊN STM32

```
[0.000s]
[AI] Initialization
[0.000s] Hello STM32H743
[0.005s] [MEL] coeffs=250 first=0.023611 last=0.005775
[0.010s] [MFCC] Init done, window timer started
[0.014s]
[AUDIO] Start capture
[0.017s] [AUDIO] I2S DMA started OK
[0.020s] [AUDIO] Capture init done
[5.034s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=333, avg=0 ms, max=1 ms
[5.042s] AI Run inference
[5.082s] AI result: Normal
[5.084s] AI time copy=0 ms, run=37 ms, post=2 ms, total=42 ms
[6.038s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=67, avg=0 ms, max=1 ms
[6.046s] AI Run inference
[6.086s] AI result: Normal
[6.088s] AI time copy=1 ms, run=37 ms, post=2 ms, total=42 ms
[7.041s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=67, avg=0 ms, max=1 ms
[7.049s] AI Run inference
[7.089s] AI result: Normal
[7.091s] AI time copy=0 ms, run=37 ms, post=2 ms, total=42 ms
[8.045s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=67, avg=0 ms, max=1 ms
[8.053s] AI Run inference
[8.092s] AI result: Normal
[8.095s] AI time copy=0 ms, run=37 ms, post=3 ms, total=42 ms
[9.048s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=67, avg=0 ms, max=1 ms
[9.056s] AI Run inference
[9.096s] AI result: Normal
[9.098s] AI time copy=1 ms, run=37 ms, post=2 ms, total=42 ms
[10.052s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=67, avg=0 ms, max=1 ms
[10.060s] AI Run inference
[10.099s] AI result: Normal
```

Thu nhân âm tim chất lượng cao bằng cảm biến MEMS kỹ thuật số.

Truyền dữ liệu ổn định qua giao thức I2S. Thiết kế mạch và tối ưu PCB giảm nhiều, tiết kiệm năng lượng

Hệ thống nhỏ gọn, phù hợp sử dụng trong thực tế.

Trích xuất đặc trưng hiệu quả (MFCC, Spectrogram).

Xây dựng mô hình học sâu nhẹ phù hợp với thiết bị nhúng cho bài toán phân loại cao bất thường / bình thường.

Cắt tỉa và lượng tử hóa cho giảm kích thước mô hình và chi phí tính toán.

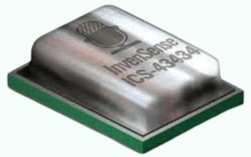
Triển khai mô hình trực tiếp trên vị điều khiển STM32 (Edge AI). Xử lý thời gian thực, không cần kết nối Internet.

Tối ưu tài nguyên (Flash, RAM, CPU) và mức tiêu thụ năng lượng.

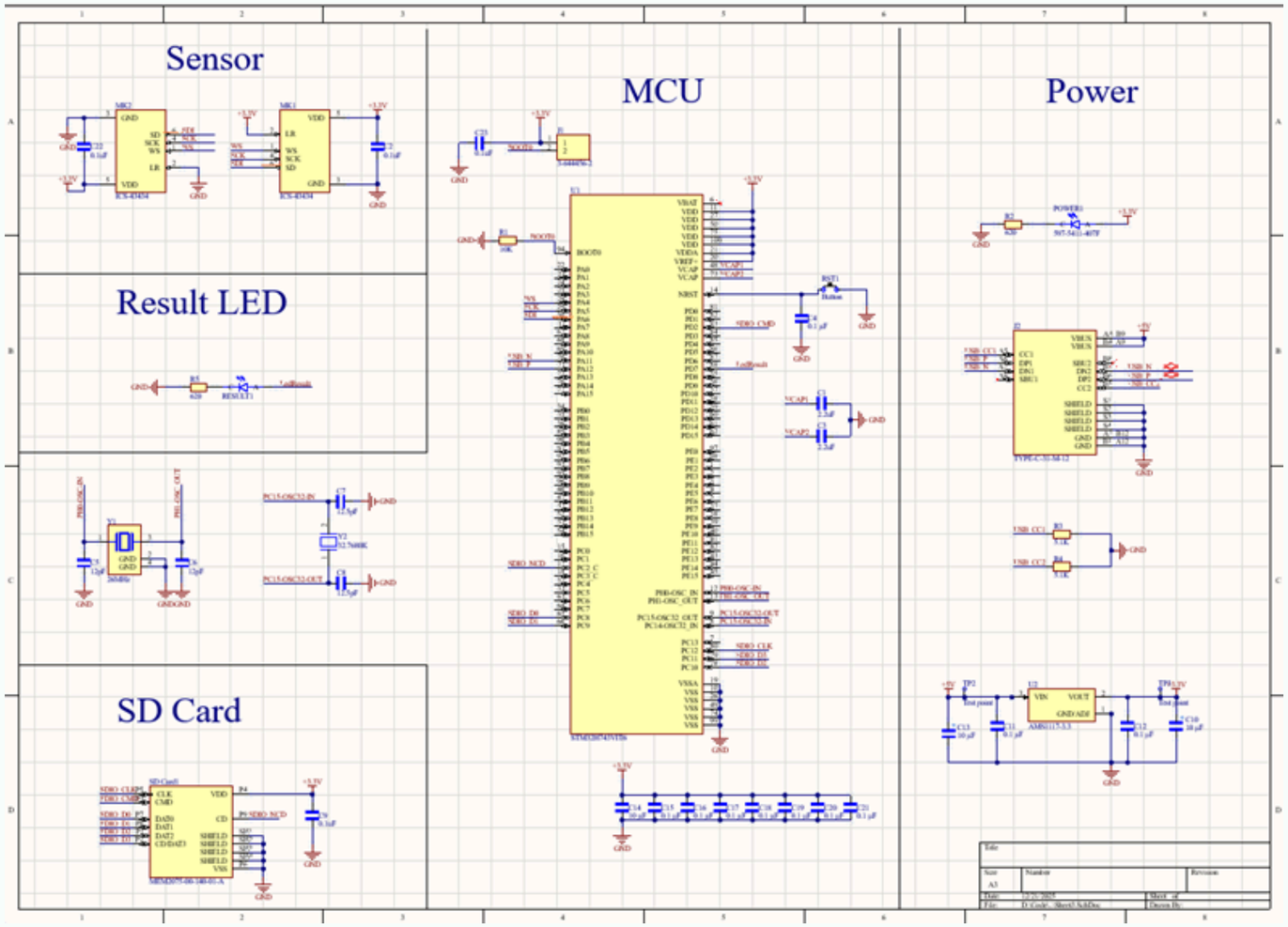
Hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sàng lọc cộng đồng.

02 | THIẾT KẾ PHẦN CỨNG & MẠCH PCB

Cảm biến ICS-43434



- Công nghệ cảm biến MEMS
- Công nghệ giao tiếp I2S tích hợp ADC nội
- Nhiễu SNR 64-66dB
- Phổ biến trên thị trường



- Cortex-M7 @480 MHz + FPU kép
- Flash 2 MB / RAM 1 MB
- I2S, DMA, SDMMC tích hợp
- STM32 X-CUBE-AI hỗ trợ TFLite
- DSP tập lệnh chuyên dụng



Vi điều khiển STM32H743

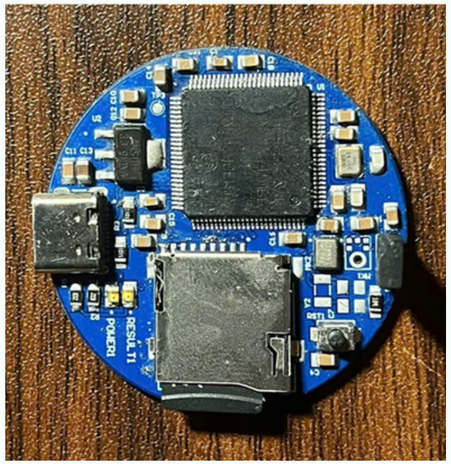
ALTIUM DESIGNER

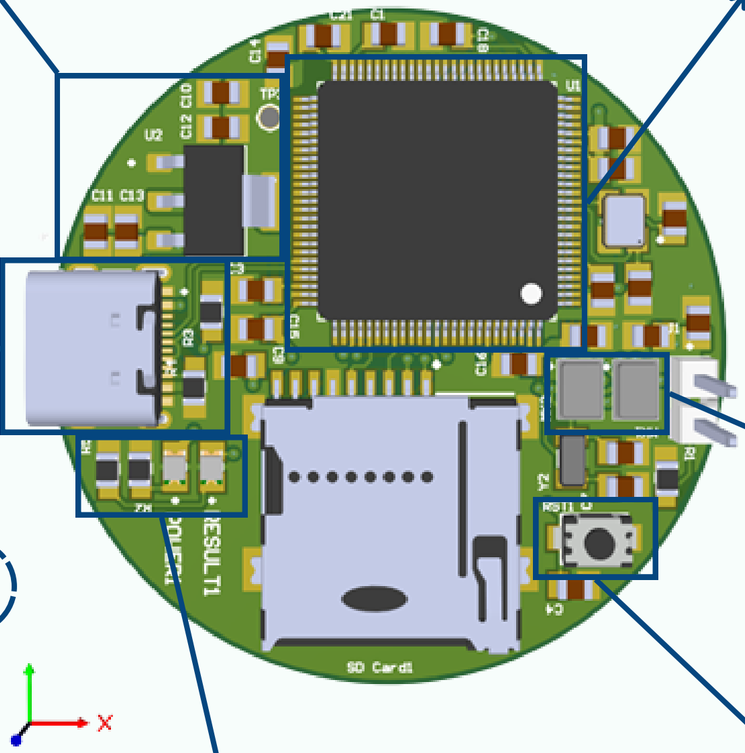
02 | THIẾT KẾ PHẦN CỨNG & MẠCH PCB

Mặt trên PCB

Khối nguồn

Vi điều khiển
STM32H743VIT6





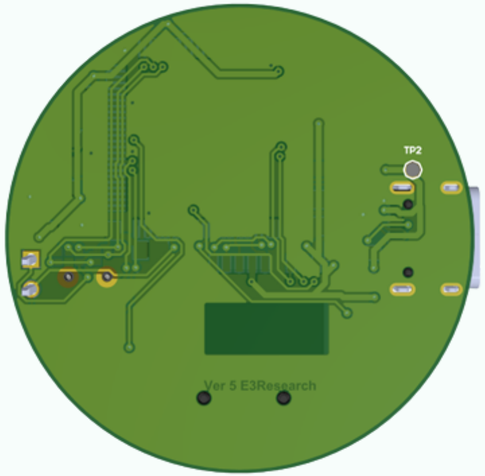
USB Type C

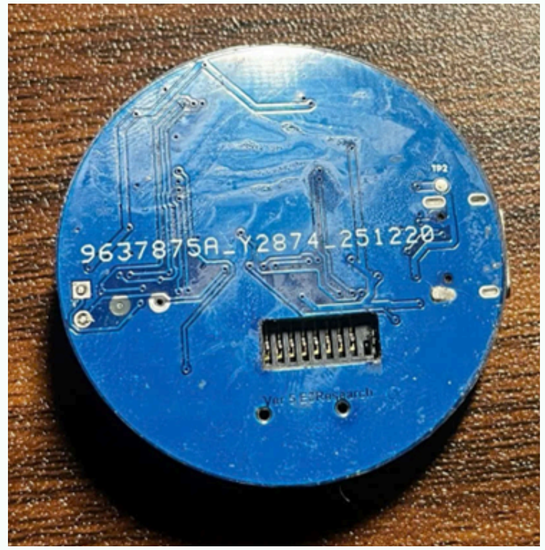
Cảm biến MEMS
ICS-43434

LED Nguồn và
Kết quả

Reset Button

Mặt dưới PCB



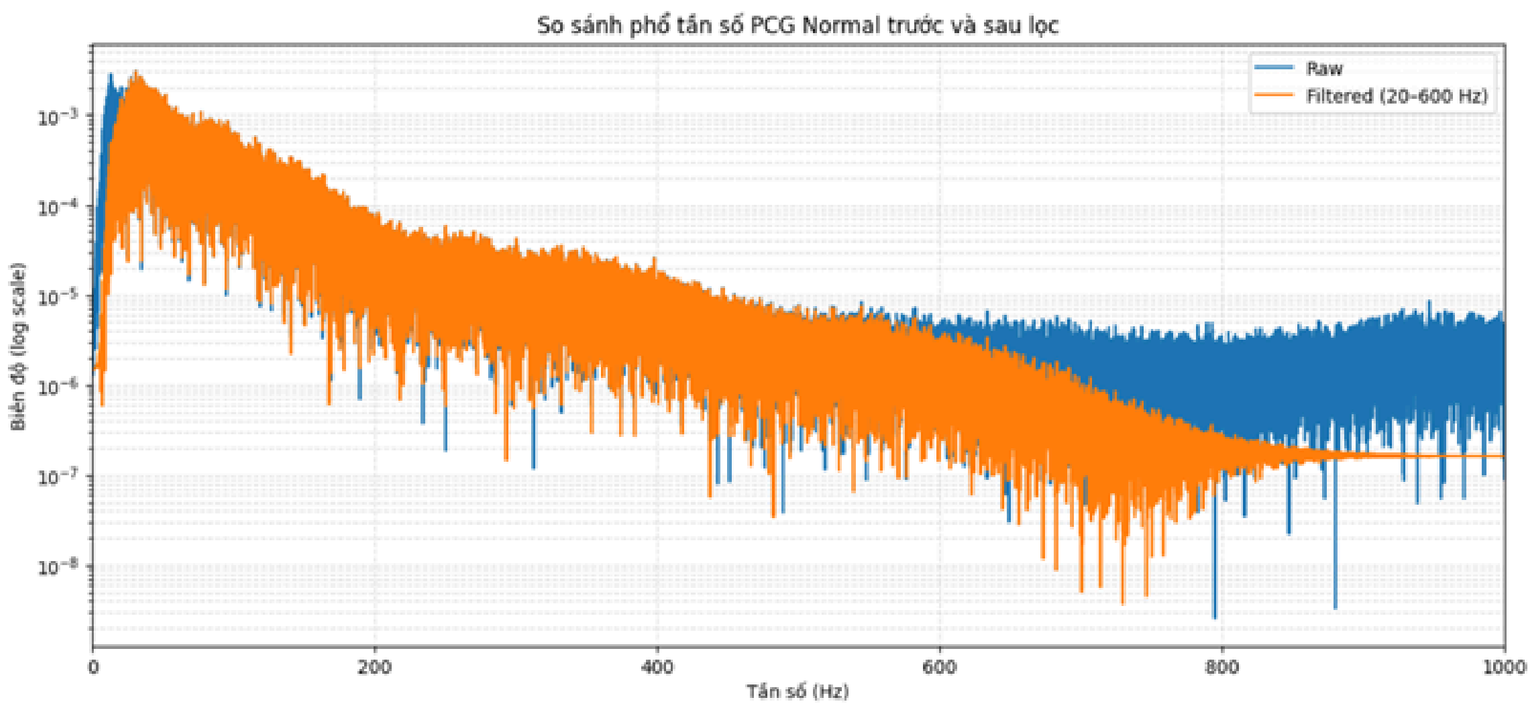


03 | XỬ LÝ TÍN HIỆU & TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG

Tiền xử lý tín hiệu (Data Preprocessing & Filtering)

Bộ lọc IIR Butterworth bậc 4.
Đặc tính phẳng cực đại (maximally flat) bảo toàn biên độ y sinh. Cắt bỏ nhiễu ngoài dải 20-600Hz.

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)^{2n}}$$

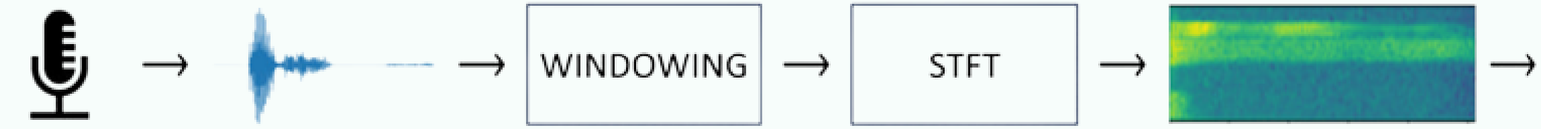


03 | XỬ LÝ TÍN HIỆU & TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG

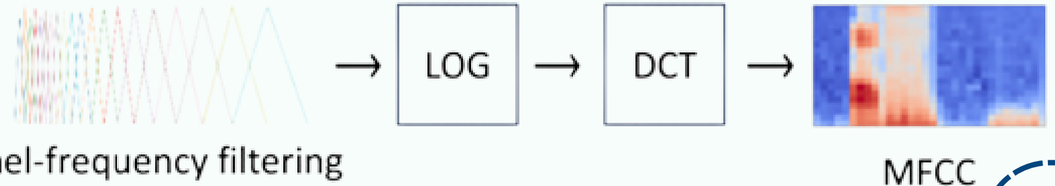
Trích xuất đặc trưng MFCC (Mel-frequency cepstral coefficients)

$$w[n] = 0.54 - 0.46\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), 0 \le n \le N-1$$

Cửa sổ Hamming 25ms



Biến đổi STFT



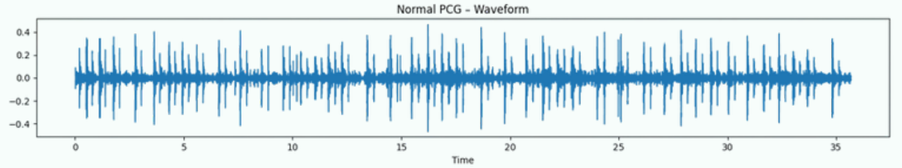
Mel Filterbank
(128 bộ lọc tam giác)

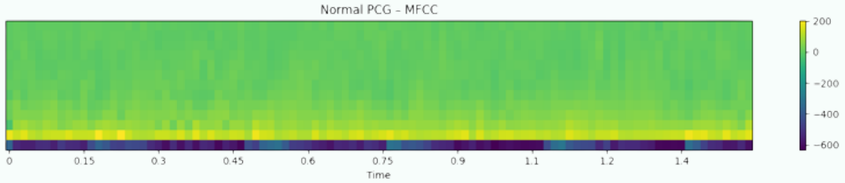
$$m = 2595 log_{10}\left(1 + \frac{f}{700}\right)$$

Biến đổi DCT

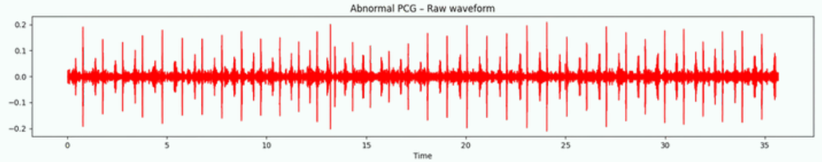
Đầu ra:
Ma trận 39 chiều (13 Đặc trưng + 13 Delta + 13 Delta-Delta). Kích thước thước chuẩn hóa 39x333.

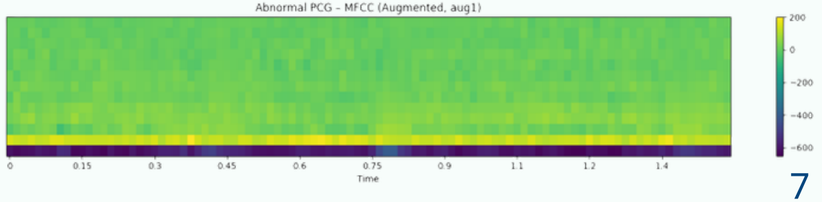
Âm tim Bình thường



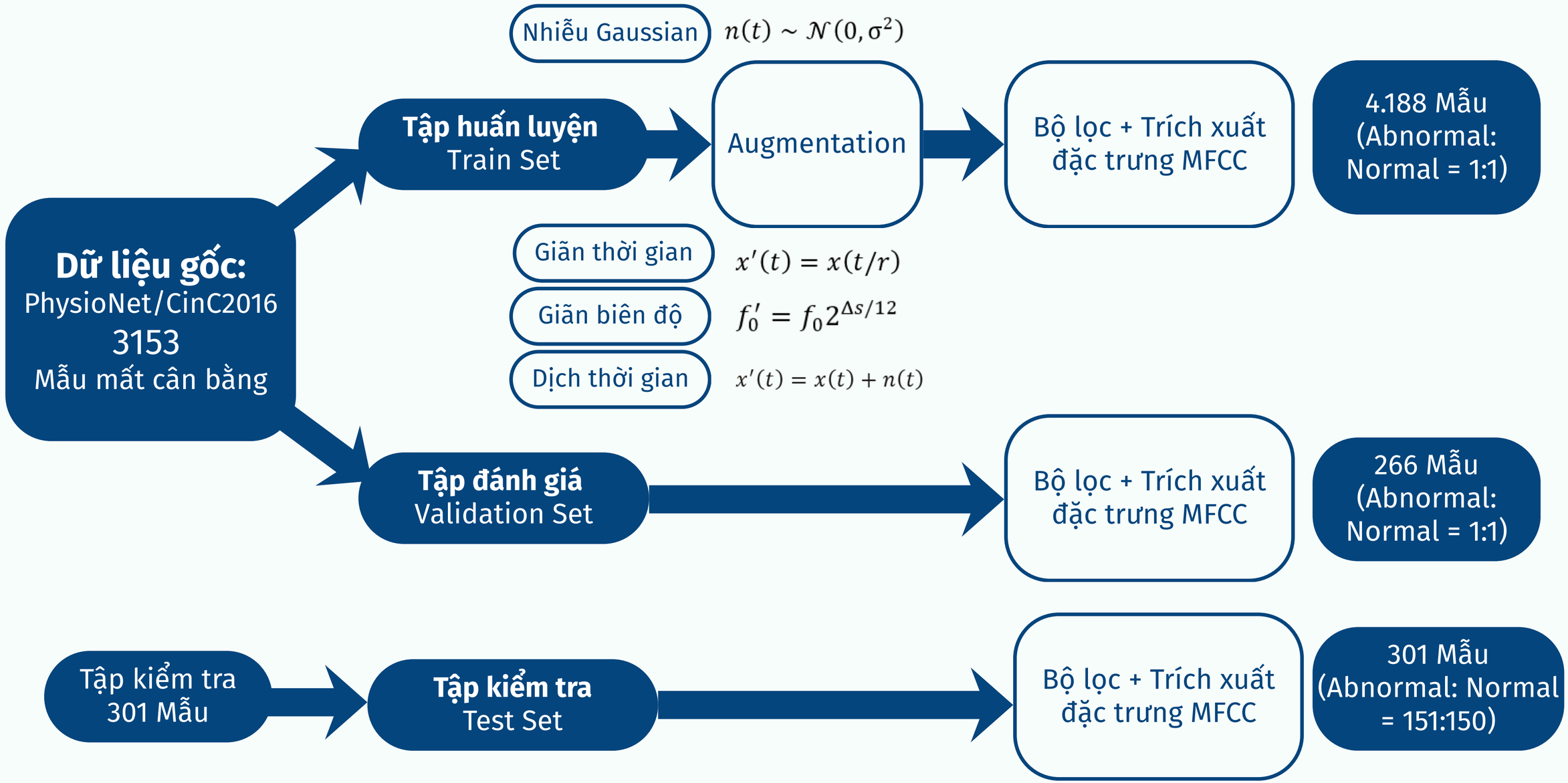


Âm tim Bất thường





03 | BỘ DỮ LIỆU PHYSIONET 2016

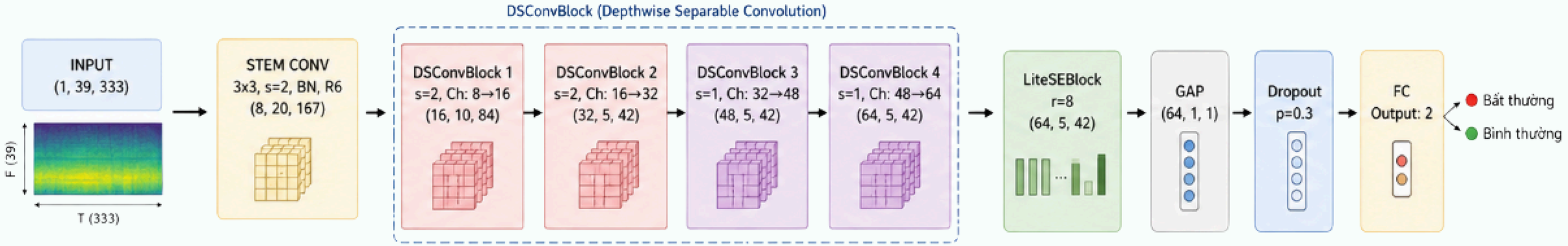


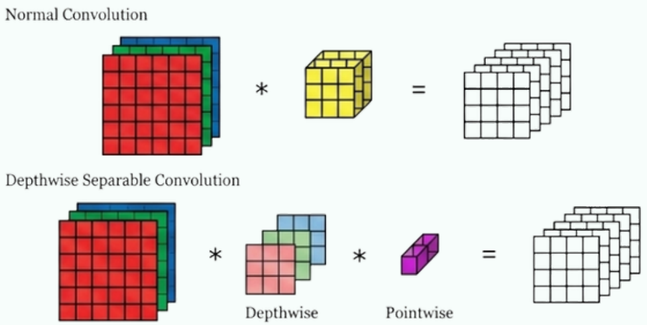
04 | KIẾN TRÚC MÔ HÌNH LIGHTWEIGHT CNN

Stem Layer: Trích xuất đặc trưng âm học ban đầu và giảm kích thước dữ liệu để tiết kiệm chi phí tính toán.

LiteSEBlock: Tái trọng số các kênh quan trọng, giúp mô hình tập trung vào các dải tần chứa tiếng thổi tim hoặc bất thường sinh lý.

Dropout (0.3): Giảm hiện tượng overfitting trước khi phân loại.
Fully Connected Layer: Thực hiện phân loại cuối cùng dựa trên đặc trưng đã học.



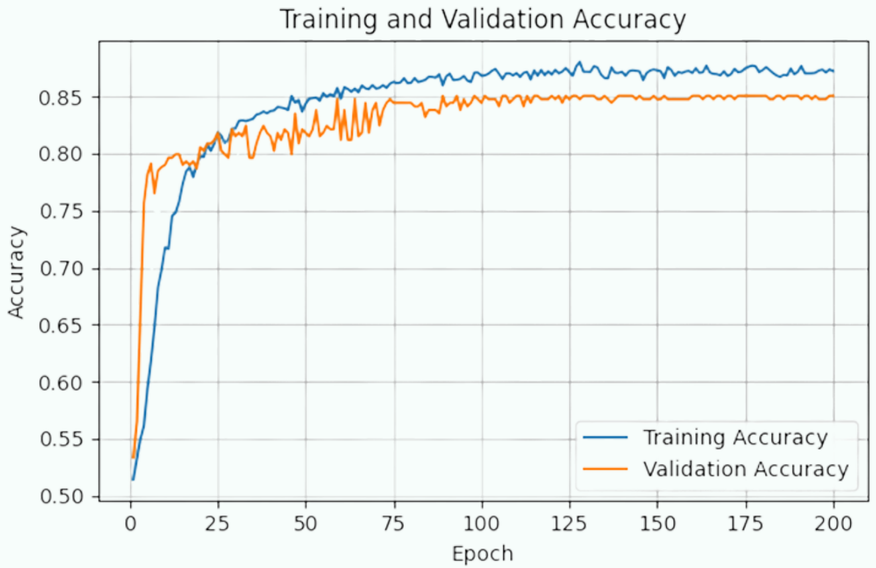


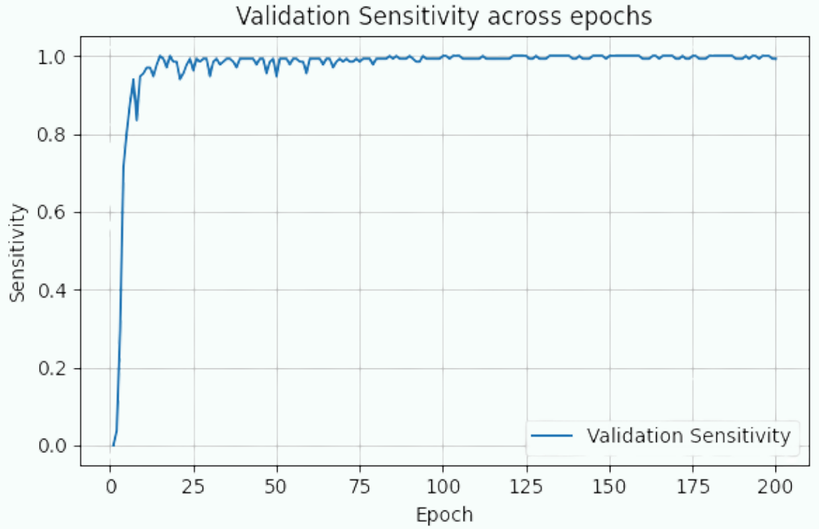
DSConvBlock (Depthwise Separable Convolution): Giảm số lượng tham số và FLOPs nhưng vẫn giữ khả năng học đặc trưng hiệu quả.

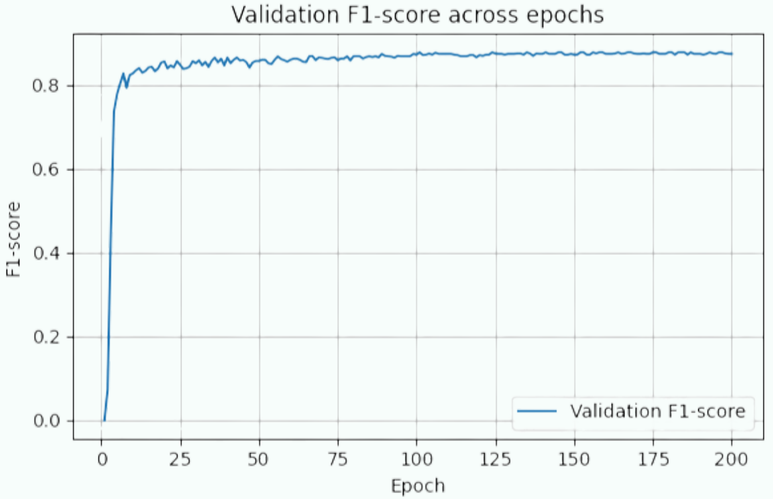
- Depthwise Conv: Học đặc trưng theo từng kênh riêng biệt.
- Batch Normalization: Ổn định gradient và hỗ trợ lượng tử hóa INT8.
- Pointwise Conv: Kết hợp thông tin giữa các kênh.

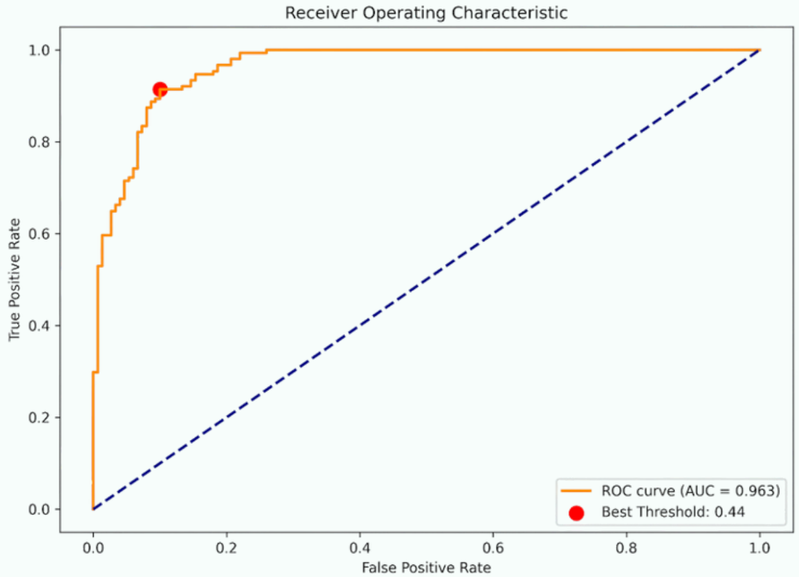
Global Average Pooling (GAP): Nén bản đồ đặc trưng thành vectơ nhỏ gọn, giảm mạnh số tham số so với Flatten.

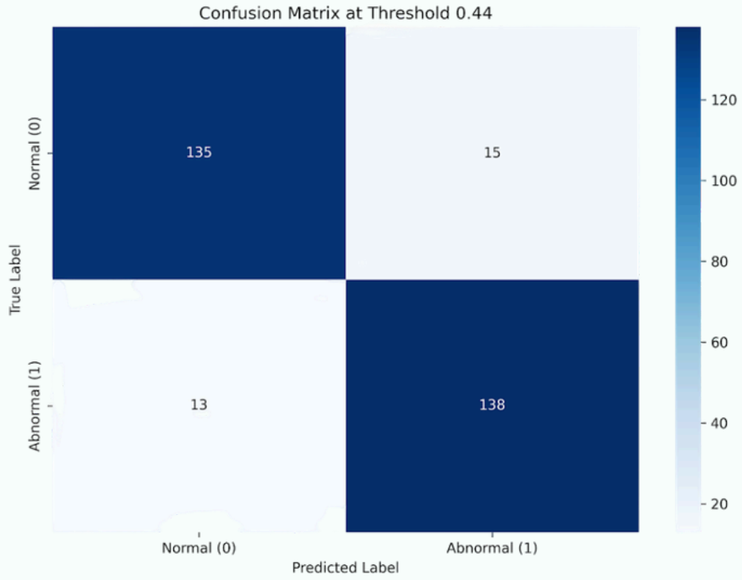
04 | KIẾN TRÚC MÔ HÌNH LIGHTWEIGHT CNN











Kết quả đánh giá trên tập Test

Độ chính xác (%)	90,7
Độ nhạy (%)	91,39
Độ đặc hiệu (%)	90
F1-Score	0,9079
Số lượng tham số	8026

04 | CÁC KIẾN TRÚC MÔ HÌNH KHÁC

Model	Acc	Sens	Spec	F1	AUC	Size (MB)
SqueezeNet	0.8704	0.9536	0.7867	0.8807	0.9427	11.22
ShuffleNet	0.9336	0.947	0.92	0.9346	0.966	0.74
ShuffleNetV2	0.8937	0.947	0.84	0.8994	0.9379	0.47
Inception Tiny	0.8837	0.8278	0.94	0.8772	0.9459	0.36
GoogleNet	0.8239	0.8808	0.7667	0.8339	0.9117	0.38
DenseNet201	0.9003	0.9007	0.9	0.9007	0.9558	0.41
Xception	0.9635	0.9669	0.96	0.9637	0.9785	0.6
MobileNet	0.9435	0.9338	0.9533	0.9431	0.9706	0.33
Lightweight CNN	0.907	0.9139	0.9	0.9079	0.9627	0.3

05 | TỐI ƯU HÓA & TRIỂN KHAI TRÊN VI ĐIỀU KHIỂN

Cắt tỉa phi cấu trúc (Unstructured Pruning)
Cắt bỏ 20% các trọng số riêng lẻ dựa trên độ lớn của chúng và làm thưa hóa ma trận.

Lượng tử hóa (INT8 Post Tranning Quantization)
Nén trọng số từ Float32 (4 Byte) xuống INT8 (1 byte).



Mô hình gốc .pytorch (0.3MB)
chứa nhiều overhead (optimier state, gradient buffers)

Mô hình cuối cùng .tflite (24,8KB)
giữ lại Float32 đối với đầu vào và đầu ra trong khi chuyển sang INT8 đối với các trọng số trong mạng

Kết quả trên tập test của .tflite

Độ đặc hiệu (%)	85,24
Kích thước mô hình (KB)	24,8
Độ chính xác (%)	84,88
Độ nhạy (%)	83,46

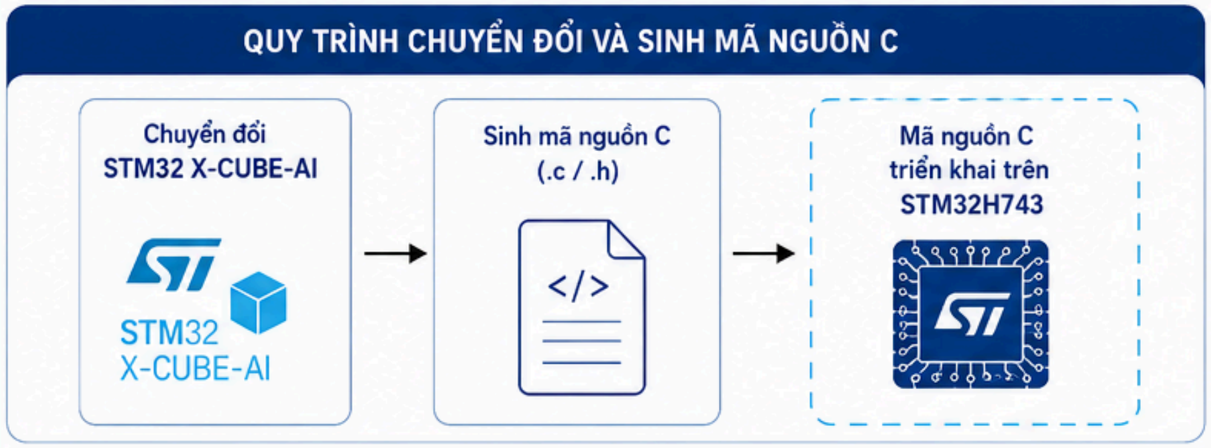
06 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Triển khai trên X-Cube-AI

```
Creating txt report file C:\Users\edoph\.stm32cubemx\network_output\network_4_analyze_report.txt
elapsed time (analyze): 41.862s
Model file:      light_cnn_0406_003729_final_float32.tflite
Total Flash:     54436 B (53.16 KiB)
    Weights:     31024 B (30.30 KiB)
    Library:     23412 B (22.86 KiB)
Total Ram:       127252 B (124.27 KiB)
    Activations: 119056 B (116.27 KiB)
    Library:     8196 B (8.00 KiB)
    Input:       51948 B (50.73 KiB included in Activations)
    Output:      8 B (included in Activations)
Done
Analyze complete on AI model
```



STM32H743VIT6
2MB Flash/1MB RAM



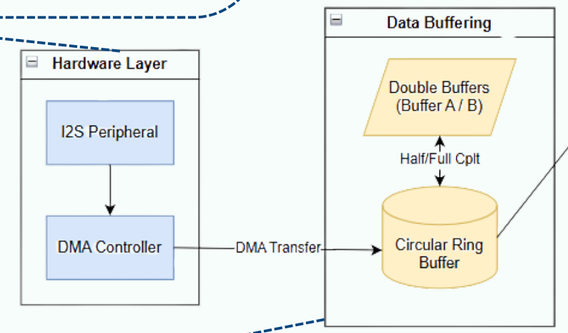
X-Cube-AI giúp tự động hóa quá trình triển khai mô hình học sâu từ định dạng .tflite sang mã nguồn C, tối ưu tài nguyên và sẵn sàng chạy thời gian thực trên STM32H743

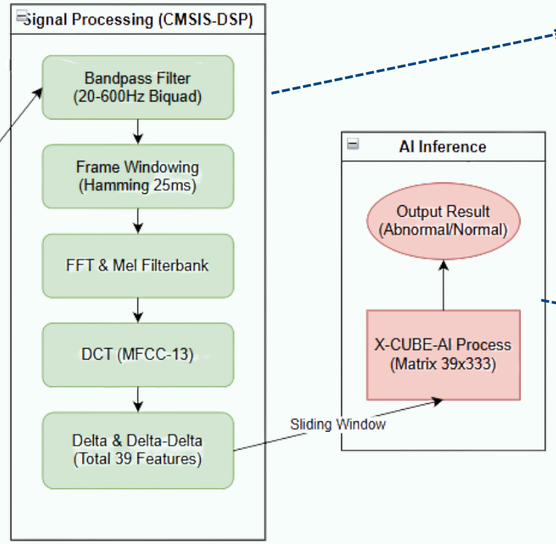
06 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Thực thi trên vi điều khiển

- Thu tín hiệu âm thanh qua giao thức 125.
- DMA chuyển dữ liệu từ ngoại vi vào bộ đệm mà không cần CPU can thiệp

- Double Buffer: thu và xử lý song song (1 nửa thu, 1 nửa xử lý).
- Khi DMA bảo Half/Full Complete, dữ liệu được đẩy vào Circular Ring Buffer. Duy trì luồng dữ liệu liên tục (FIFO).



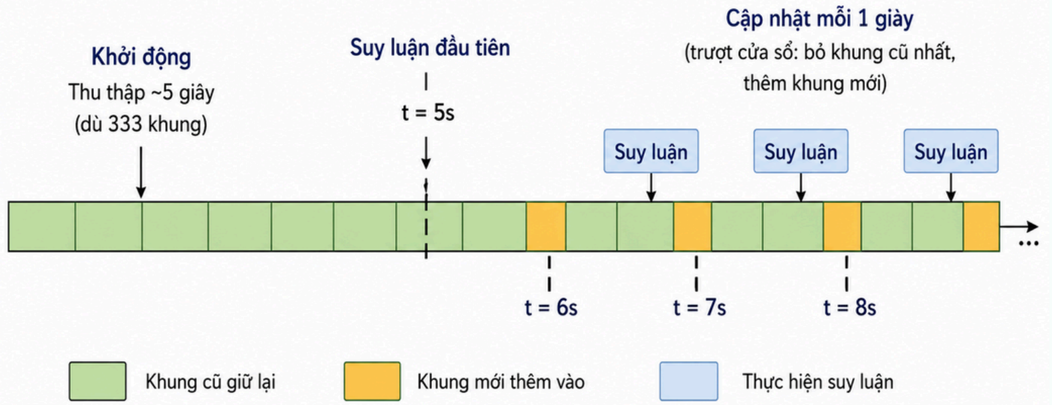


Sử dụng thư viện CMSIS-DSP và thư viện MFCC của STM32 tối ưu cho kiến trúc ARM Cortex-M7 nhằm thực hiện các bước lọc thông dải, phân khung Hamming, FFT, Mel Filterbank và DCT với chi phí tính toán thấp trên STM32H7.

Dữ liệu đặc trưng được tổ chức theo cửa số trượt kích thước 39 x 333 . X-CUBE-AI thực hiện suy luận bằng mô hình CNN tối ưu.

```
[0.000s]
[AI] Initialization
[0.000s] Hello STM32H743
[0.005s] [MEL] coeffs=250 first=0.023611 last=0.005775
[0.010s] [MFCC] Init done, window timer started
[0.014s]
[AUDIO] Start capture
[0.017s] [AUDIO] I2S DMA started OK
[0.020s] [AUDIO] Capture init done
[5.034s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=333, avg=0 ms, max=1 ms
[5.042s] AI Run inference
[5.082s] AI result: Normal
[5.084s] AI time copy=0 ms, run=37 ms, post=2 ms, total=42 ms
[6.038s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=67, avg=0 ms, max=1 ms
[6.046s] AI Run inference
[6.086s] AI result: Normal
[6.088s] AI time copy=1 ms, run=37 ms, post=2 ms, total=42 ms
[7.041s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=67, avg=0 ms, max=1 ms
[7.049s] AI Run inference
[7.089s] AI result: Normal
[7.091s] AI time copy=0 ms, run=37 ms, post=2 ms, total=42 ms
[8.045s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=67, avg=0 ms, max=1 ms
[8.053s] AI Run inference
[8.092s] AI result: Normal
[8.095s] AI time copy=0 ms, run=37 ms, post=3 ms, total=42 ms
[9.048s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=67, avg=0 ms, max=1 ms
[9.056s] AI Run inference
[9.096s] AI result: Normal
[9.098s] AI time copy=1 ms, run=37 ms, post=2 ms, total=42 ms
[10.052s] [MFCC] audio_window=4995 ms, model_frames=333, new_frames=67, avg=0 ms, max=1 ms
[10.060s] AI Run inference
[10.099s] AI result: Normal
```

CƠ CHẾ VẬN HÀNH THỜI GIAN THỰC (SLIDING WINDOW)



KẾT LUẬN

Thiết kế phần cứng & PCB: Sử dụng cảm biến MEMS số ICS-43434 giúp thu âm tim, chống nhiễu tốt hơn Analog. PCB được tối ưu với nguồn ổn định, acoustic via và mặt đáy phẳng áp sát da để nâng cao chất lượng tín hiệu.

Mô hình AI: Xây dựng LightWeight CNN dùng Depthwise Separable Convolution, nhỏ gọn nhưng đạt kết quả ổn định trên tập test, đảm bảo phát hiện hiệu quả âm tim bất thường.

Triển khai thiết bị biên: Áp dụng pruning và lượng tử hóa INT8, giảm kích thước còn ~24.8 KB. Mô hình chạy ổn định trên STM32H743VIT6, suy luận thời gian thực không cần máy tính.







Thank You